



UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

CARRERA INGIENERIA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION

MATERIA:

LENGUAJE DE PROGRAMACION II

MANUAL:

**MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE ALQUILER DE
VEHICULOS**

GRUPO:

9

DOCENTE:

ING. BRYAN ORLANDO VELEZ

INTEGRANTES:

RAMIREZ LOZANO LAURA

SACON RIVAS KERLY

FIGUEROA FIGUEROA KATHERINE

POZO CALDERON HENRY

PROPEL MENDOZA JHOSTIN

CURSO:

3SB

INTRODUCCION

Este manual explica cómo usar el Sistema de Alquiler de Vehículos, desarrollado por el Grupo 9 como Proyecto Final de la materia de Lenguaje de Programación II. El sistema permite administrar el alquiler de vehículos de una empresa ficticia llamada RentCar: registrar la flota de vehículos (automóviles, camionetas y motocicletas), registrar clientes, generar contratos de alquiler, gestionar una lista de espera cuando no hay vehículos disponibles y llevar el historial de mantenimiento de cada unidad.

El manual está dirigido a cualquier persona que vaya a operar el sistema, sin que necesite conocimientos de programación. Se explica paso a paso cómo usar cada una de sus funciones, con ejemplos y capturas de pantalla.

REQUISITOS DEL SISTEMA

Para ejecutar el sistema en un computador se necesita lo siguiente:

- Sistema operativo Windows 10 u 11.
- Python 3.10 o una versión más reciente instalado en el equipo.
- La librería CustomTkinter.
- Al menos 200 MB de espacio libre en disco.
- No se necesita conexión a internet para usar el sistema una vez instalado, ya que la base de datos se guarda de forma local en el mismo computador.

DESCRIPCION DE LA INTERFAZ

Al abrir el sistema aparece la ventana principal de RentaCar. En el lado izquierdo se encuentra el menú de navegación, con acceso a las siguientes secciones:

- **Dashboard:** panel general con un resumen de la flota, los clientes y la lista de espera.
- **Vehículos:** registrar, editar, eliminar, ordenar y buscar vehículos de la flota. Clientes: registrar, editar, eliminar, ordenar y buscar clientes.
- **Alquileres:** generar solicitudes de alquiler y ver la cola de espera.
- **Contratos:** ver todos los contratos generados y finalizarlos cuando el cliente devuelve el vehículo.
- **Mantenimiento:** registrar y consultar el historial de mantenimiento de cada vehículo.

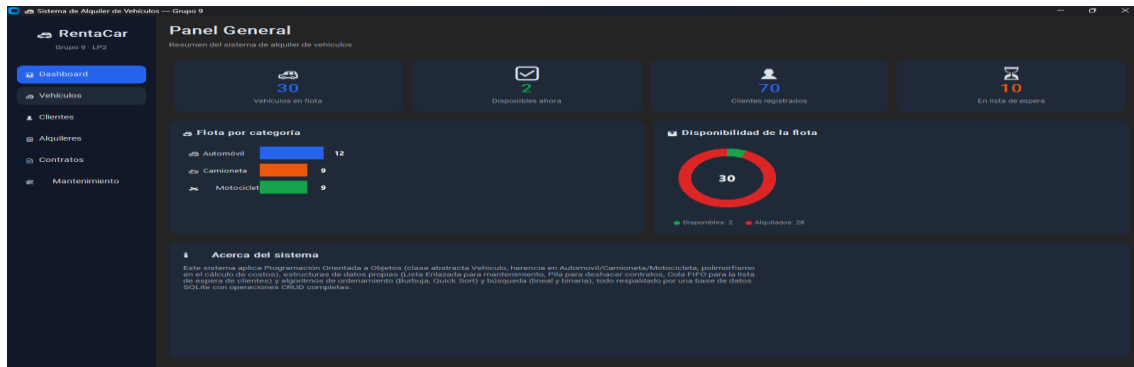
Para moverse entre secciones basta con hacer clic en la opción deseada del menú lateral; el contenido de la derecha cambia según la sección seleccionada.

GUIA DE USO DE CADA FUNCIONALIDAD

PANEL GENERAL

Esta es la pantalla que se muestra al abrir el sistema. Presenta cuatro tarjetas con los números principales del negocio: vehículos en la flota, vehículos disponibles en este momento, clientes registrados y clientes que están actualmente en la lista de espera.

Debajo de las tarjetas hay dos gráficos: uno de barras que muestra cuántos vehículos hay por cada categoría (automóviles, camionetas, motocicletas), y uno tipo dona que muestra qué porcentaje de la flota está disponible frente a la que está alquilada en este momento. Esta pantalla se actualiza automáticamente cada vez que se registra un vehículo, un cliente o un alquiler.



GESTION DE VEHICULOS

En esta sección se administra toda la flota de vehículos: automóviles, camionetas y motocicletas.

Registrar un vehículo nuevo:

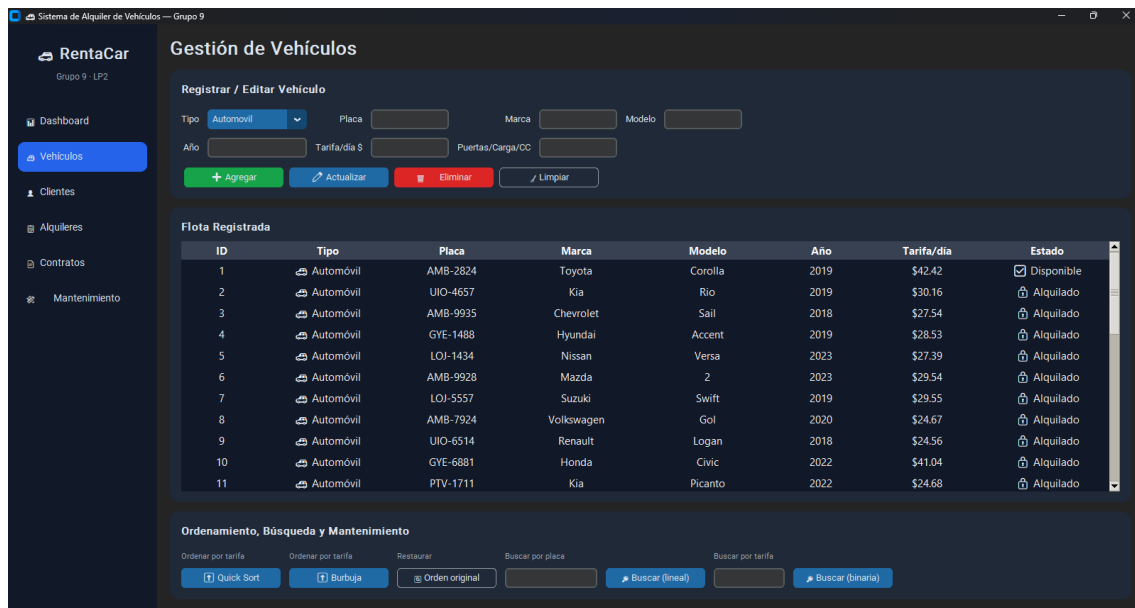
1. Elegir el Tipo de vehículo en el menú desplegable: Automóvil, Camioneta o Motocicleta.
2. Completar los campos Placa, Marca, Modelo, Año y Tarifa por día.
3. En el campo "Puertas/Carga/CC" escribir el dato correspondiente según el tipo elegido: número de puertas para un automóvil, capacidad de carga en kg para una camioneta, o cilindraje en cc para una motocicleta.
4. Presionar el botón Agregar. Si todo está correcto, el vehículo aparece de inmediato en la tabla "Flota Registrada".

Editar o eliminar un vehículo

1. Seleccionar el vehículo haciendo clic sobre su fila en la tabla; los datos se cargan automáticamente en el formulario.
2. Para editarlo, modificar los campos necesarios y presionar Actualizar.
3. Para eliminarlo, con la fila seleccionada presionar Eliminar.

Ordenar y buscar vehículos

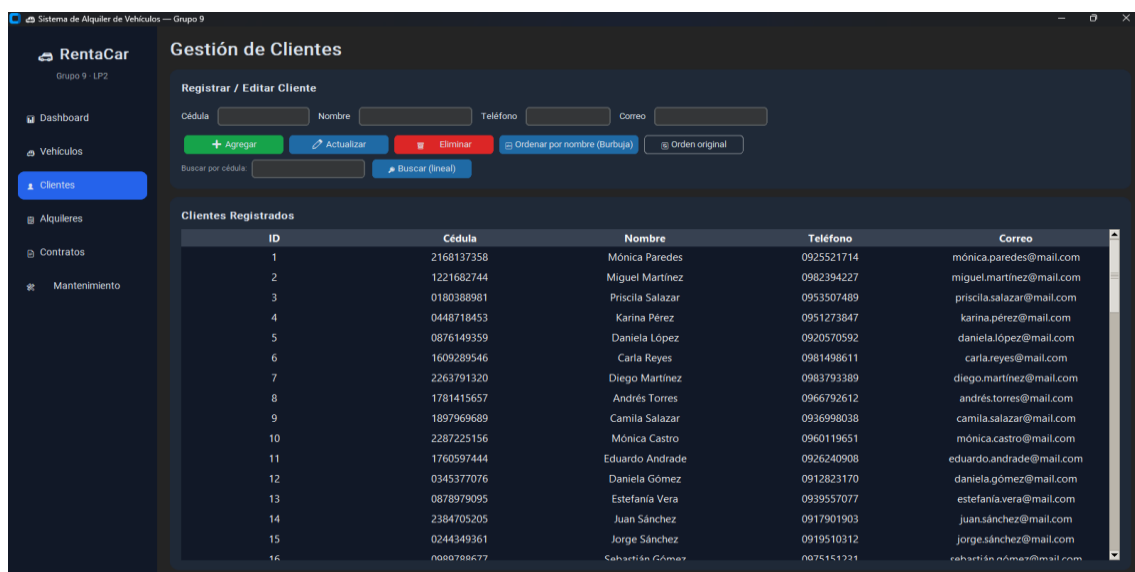
- **Quick Sort / Burbuja:** ordenan la tabla de vehículos de menor a mayor tarifa por día, usando dos algoritmos distintos a modo de comparación.
- **Orden original:** regresa la tabla al orden en que los vehículos fueron registrados.
- **Buscar por placa (lineal):** escribir la placa exacta y presionar el botón de búsqueda; el sistema recorre la lista de vehículos una por una hasta encontrarla.
- **Buscar por tarifa (binaria):** escribir un valor de tarifa; el sistema ordena primero la lista y luego aplica búsqueda binaria, mucho más rápida en flotas grandes.



GESTION DE CLIENTES

En esta sección se administran los clientes que rentan vehículos.

- Completar los campos Cédula, Nombre, Teléfono y Correo.
- Presionar Agregar para registrar al cliente. La cédula no se puede repetir entre dos clientes.
- Para editar un cliente, seleccionarlo en la tabla, modificar los campos y presionar Actualizar.
- Para eliminarlo, seleccionarlo y presionar Eliminar.
- El botón “Ordenar por nombre (Burbuja)” organiza la tabla alfabéticamente.
- “Orden original” la regresa al orden de registro.
- Para buscar un cliente por su cédula, escribirla en el campo de búsqueda y presionar “Buscar (lineal)”.



SOLICITUDES DE ALQUILER Y COLA DE ESPERA

Aquí se generan los alquileres. Cuando un cliente pide un vehículo de una categoría que sí tiene unidades disponibles, el contrato se crea de inmediato. Si no hay ninguna disponible en ese momento, el cliente se agrega automáticamente a una lista (cola) de espera, y será atendido en el mismo orden en que llegó, en cuanto se libere un vehículo de esa categoría.

1. Solicitar un alquiler
2. Escribir el ID del cliente.
3. Elegir la Categoría de vehículo: Automóvil, Camioneta o Motocicleta.
4. Indicar la cantidad de Días de alquiler.
5. Marcar la casilla “Con seguro (+10%)” si el cliente desea contratar el seguro.
6. Presionar “Solicitar Alquiler”. El sistema mostrará un mensaje indicando si el contrato se generó, o si el cliente quedó en la lista de espera.

Cola de espera y deshacer contrato

- “Atender siguiente en espera (Cola FIFO)”: revisa si ya hay un vehículo libre para el cliente que lleva más tiempo esperando y, de ser así, genera su contrato.
- “Deshacer último contrato (Pila LIFO)”: cancela el contrato más reciente que se haya generado en la sesión, dejando el vehículo disponible de nuevo.

La tabla inferior “Cola de Espera de Clientes” muestra a todos los clientes que están esperando, en el orden en que serán atendidos.

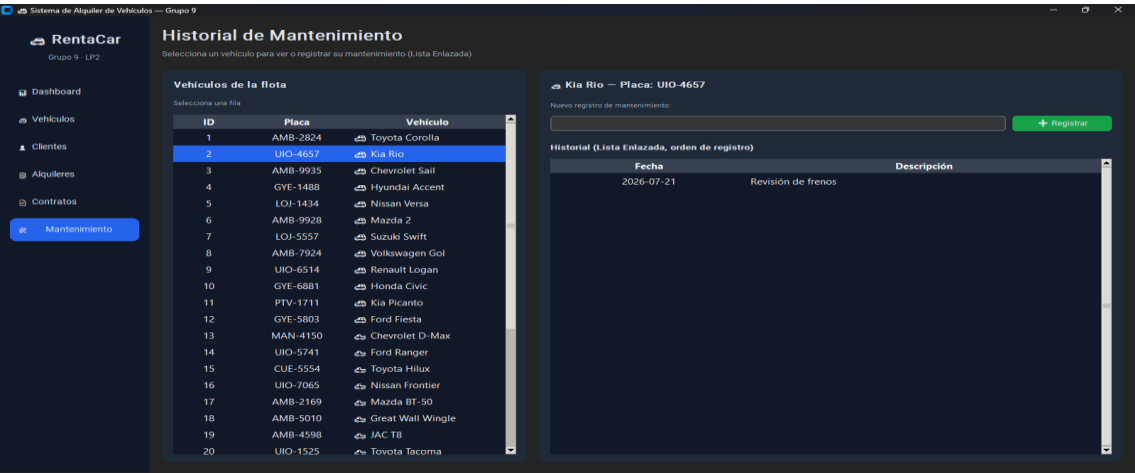
Pos.	ID Cliente	Categoría	Días	Seguro	Fecha Solicitud
1	50	Camioneta	7	True	2026-07-21
2	46	Motocicleta	4	False	2026-07-21
3	49	Camioneta	7	False	2026-07-21
4	44	Motocicleta	6	True	2026-07-21
5	7	Camioneta	2	False	2026-07-21
6	14	Camioneta	4	True	2026-07-21
7	35	Camioneta	3	False	2026-07-21
8	32	Motocicleta	2	False	2026-07-21
9	51	Automóvil	5	True	2026-07-21
10	53	Camioneta	5	True	2026-07-21

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO

Esta sección permite llevar el registro de los mantenimientos realizados a cada vehículo.

1. Seleccionar un vehículo de la lista de la izquierda.
2. En el campo de texto escribir la descripción del mantenimiento (por ejemplo: “Cambio de aceite y filtros”).
3. Presionar Registrar. El mantenimiento aparecerá al final de la tabla del historial, junto con la fecha del día.

El historial de cada vehículo se guarda en orden, uno después del otro, y siempre se puede volver a consultar seleccionando el vehículo desde la lista.



CONTRATOS DE ALQUILER

En esta sección se listan todos los contratos generados por el sistema, junto con su cliente, vehículo, fecha de inicio, días, costo total, si tiene seguro y su estado actual (Activo, Finalizado o Cancelado).

1. Para finalizar un contrato (cuando el cliente devuelve el vehículo), seleccionar la fila correspondiente.
2. Presionar “Finalizar contrato”. El vehículo vuelve a estar disponible para nuevos alquileres.
3. El botón “Refrescar” actualiza la tabla con la información más reciente.



PREGUNTAS FRECUENTES Y SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES

¿Qué hago si al registrar un vehículo me sale un error de “placa duplicada”?

Significa que ya existe un vehículo registrado con esa misma placa. Verifica la tabla de vehículos o usa una placa distinta.

¿Qué hago si al registrar un cliente me sale un error de “cédula duplicada”?

La cédula ingresada ya pertenece a otro cliente registrado. Revisa la tabla de clientes antes de registrar uno nuevo.

Solicité un alquiler y el cliente quedó en “lista de espera”, ¿qué significa?

Quiere decir que en ese momento no había ningún vehículo disponible de la categoría solicitada. El cliente queda registrado en la cola de espera y será atendido automáticamente (usando el botón “Atender siguiente en espera”) en cuanto se libere un vehículo de esa categoría.

¿Se pierde la lista de espera si cierro el programa?

No. La lista de espera se guarda en la base de datos, por lo que al volver a abrir el sistema los clientes en espera siguen apareciendo en el mismo orden.

¿Qué pasa si presiono “Deshacer último contrato” por error?

Esa acción cancela el contrato más reciente generado en la sesión y libera el vehículo asociado. Si fue un error, se puede volver a generar el alquiler manualmente desde la sección Alquileres.

El programa no abre y aparece un error relacionado con “customtkinter”

Significa que la librería no está instalada. Abre una terminal en la carpeta del proyecto y ejecuta:
`pip install customtkinter`

¿Puedo tener el programa en otro computador y ver los mismos datos?

Los datos se guardan en el archivo `alquiler_vehiculos.db`, dentro de la carpeta del proyecto. Para usar la misma información en otro equipo, hay que copiar ese archivo junto con el resto del programa.